

Background

企業營運中，突發緊急事件（如天災、火災、資安事件、重大事故等）嚴重威脅員工安全、企業資產與運作。在這些關鍵時刻，快速掌握員工安全狀況並確保未受影響員工及時回報至關重要。傳統人工聯繫效率低且易遺漏。因此，開發一個自動化、即時的緊急事件安全回報系統，旨在提升企業應變能力、確保員工安全並優化災害管理。

Target Audience

所有員工 (回報自身是否安全)、管理員 (事件管理、報表)、各層級主管 (可查看下屬回報資訊及關懷下屬)

System Requirement

- 事件與回報模組
 - 事件管理 (例如發生大地震，管理員可以新增一個地震事件讓員工回報是否安全)
 - 安全回報 (所有員工皆可以在此回報自身是否安全，或需要什麼協助)
 - 回報狀態監控與查詢 (主管可以看到所轄部門回報狀態、管理員可以看到全部員工的回報狀態、一般員工只能看到自己的回報狀態)
- 報表與提醒模組
 - 報表與分析 (管理員可以看到整個事件的報表、主管只能看到轄下部門的統計報表，報表內容須包含未回報、安全、需要幫助等人數統計)
 - 自動提醒 (提醒員工尚未回報、提醒主管有屬下尚未回報)、主管關懷 (讓主管有辦法連絡到員工)
- 後台系統
 - 使用者管理 (管理員列表維護)

Advanced Requirement

- 支援多國語言
- 效能問題 (如何處理災害發生不久時的高流量)
- 服務擴充性 (e.g. 組織架構調整如何影響報表)
- 服務可靠性 (部署時如何確保 zero downtime、如何避免單點故障、是否有做 load balancing、auto scaling、是否有自我修復能力)

Evaluation Criteria

- (30%) 需求轉換與實作 (e.g., 是否將需求理解並轉換成 User Story，且分工並實做出來)
- (10%) 程式碼品質 (e.g. 如何確保程式依照特定 Coding Style，且沒有 Code Smells、Security Issue 等等)
- (25%) 架構設計與可擴展性 (e.g., Overall System Architecture Diagram, Sequence Diagram, ER diagram)
- (25%) 系統測試與驗證 (e.g. 測試覆蓋率 (unit test, integration test, e2e test)、性能與穩定性測試 (load test, stress test, performance test))
- (10%) 運維與可靠性 (e.g. 穩定性監控、告警、監控指標定義收集分析、如何處理單點故障等等)

期末報告評分項目（滿分 100 分，占總成績 30%）

以下 5 項之細節說明，詳見專案題目

1. (30%) 需求轉換與實作
2. (10%) 程式碼
3. (25%) 架構設計與可擴展性
4. (25%) 系統測試與驗證
5. (10%) 運維與可靠性